

Exercice 1 :

Une entreprise possède un réseau local Ethernet avec plusieurs ordinateurs, imprimantes, et un serveur. Tous les équipements sont connectés à un switch Ethernet central.

Informations de base :

- PC1 : MAC = 00:1A:2B:3C:4D:01, IP = 192.168.1.10
- PC2 : MAC = 00:1A:2B:3C:4D:02, IP = 192.168.1.11
- Imprimante réseau : MAC = 00:1A:2B:3C:4D:03, IP = 192.168.1.50
- Serveur : MAC = 00:1A:2B:3C:4D:10, IP = 192.168.1.100
- Switch

Questions

1. Qu'est-ce qu'une adresse MAC et en quoi est-elle unique ?
2. Quelle est la différence entre une adresse MAC et une adresse IP en termes de rôle, de structure et de niveau TCP/IP ?
3. Décrivez comment PC1 envoie une trame Ethernet au serveur (niveau couche accès au réseau).
4. Que contient la trame Ethernet envoyée (au niveau source et destination) ?
5. Explique comment le switch apprend les adresses MAC présentes sur le réseau.
6. Que fait un switch s'il reçoit une trame à destination d'une adresse MAC qu'il ne connaît pas ?
7. Que signifie l'adresse MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF ?
8. Donne un exemple de situation réseau où une trame est envoyée à cette adresse.
9. Compare unicast, multicast et broadcast, et donne un exemple de chaque.
10. Imagine que PC2 vient d'être allumé et souhaite communiquer avec l'imprimante réseau. Décris tout le processus, étape par étape, de la résolution ARP à l'envoi de la trame. Mentionne toutes les adresses MAC concernées à chaque étape.

[Handwritten signature]

Exercice 2 :

Pour chaque adresse, complétez le tableau suivant :

Adresse réseau	Masque	Première @IP	Dernière @IP	Diffusion
145.16.64.0 /18				
192.168.1.32 /27				
200.168.1.0 /28				
18.1.5.24 /29				
145.16.64.0 /20				
10.96.0.0 /11				

Exercice 3 : Calcul de l'adresse réseau

Donnez pour les adresses suivantes, l'adresse réseau à laquelle elles appartiennent :

@IP	@réseau
166.13.21.2/20	
12.66.34.2/10	
220.220.220.35/28	
193.167.1.56/27	
173.16.100.3/18	

Bonne Chance

